Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 29.08.2022 Versio: 6.0
Edellisen version päiväys: 17.02.2020 Edellinen versio: 5.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 30.10.2003
Tuote: **Lutavit® Calpan 98%**
(ID nr. 30041184/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 12.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Lutavit® Calpan 98%

Kemiallinen nimi: Calcium pantothenate , D-form
CAS-numero: 137-08-6

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: rehulisäaine

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote on tietyissä olosuhteissa pölyräjähtävä.
Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

kalsium-D-pantotenaatti

CAS-numero: 137-08-6
EY-numero: 205-278-9

3.2. Seokset

Ei sovelleta

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Vältettävä aineen/tuotteen pyörteenmuodostusta pölyräjähdysvaaran vuoksi.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: terveydelle haitalliset höyryt, hiilen oksidit, typen oksidit
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa. Palamisessa muodostuu haitallista ja myrkyllistäsavua. Pölyräjähdysvaara.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Pöly voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Pöly voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Pölynmuodostusta vältettävä. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8. Käytettävä suojavaatetusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan pölyä sitovan aineen avulla ja toimitetaan hävitettäväksi.
Suuret määrät: Kootaan mekaanisesti.
Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Pölyn muodostumista vältettävä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Pölynmuodostusta vältettävä. Jos pölyä muodostuu, käytettävä kohdepoistoa.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Tuote on pölyräjähdysaltis. Pölynmuodostusta vältettävä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti - eristettävä sytytyslähteistä - varattava sammuttimet lähietäisyydelle. Käytetään räjähdyssuojattuja laitteita/välineitä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), sinkkipäällystetty, jaloteräs 1.4301 (V2), jaloteräs 1.4401 (V4), lasi, paperi, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), alumiini, tina (valkopelti), hiiliteräs (rauta)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat on säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä. Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1).

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
kemikaalisuojapuku (esim. EN ISO 13982) jos muodostuu pölyä

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Syöminen, juominen, tupakointi ja nuuskaaminen kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Työvaatetus säilytettävä erillään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	granulaatti	
Väri:	valkoinen	
Haju:	lähes hajuton	
Hajukynnys:	ei sovellettavissa	
Sulamislämpötila:	n. 190 °C	
Hajoamispiste:	195 °C (1.013 hPa) Aine/tuote hajoaa.	
Syttyvyys:	ei helposti syttyvä	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Itsesyttymislämpötila:	430 °C	(VDI 2263, sivu 1, 2.6)
Itsesyttymislämpötila:	Lämpötila: 430 °C	Testin tyyppi: Itsesyttyminen korkeissa lämpötiloissa.

Terminen hajoaminen:	>= 130 °C (DSC (DIN 51007))	
SADT:	Ei tiedossa.	
pH-arvo:	6,5 - 9,5 (50 g/l, 20 °C)	
Viskositeetti, dynaaminen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Vesiliukoisuus:	350 g/l (20 °C)	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	-3,9 (25 °C)	(mitattu)
Höyrynpaine:	ei sovellettavissa	
suhteellinen tiheys:	Ei tiedossa.	
Tiheys:	1,162 g/cm3 (25 °C)	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Ilman ja pölyn seos voi kuitenkin aiheuttaa pölyräjähdyksen.	

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.	

Syttyvät kiinteät aineet

Palamisnopeus:	Materiaali ei täytä YK:n kokeet ja kriteerit käsikirjan kohdassa 33.2.4.4 määritettyjä kriteerejä.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.
	ei itsestäänsyttyvä	

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky:	Aine ei ole itsestään kuumeneva YK:n kuljetuksiin liittyvien säädösten luokan 4.2 mukaisesti.	(VDI 2263, lehti 1, 1.4.1)

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:

Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei odotettavissa metallikorroosiota.

Muut turvallisuusominaisuudet

Alin syttymisenergia:	> 0,3 - < 1 J (1.013 hPa, 20 °C) Induktiivisuus: 1 mH Tuote on pölyräjähdysaltis.	(VDI 2263, sivu 1, 2.5)
Tilavuuspaino:	n. 600 kg/m3	
Adsorptio/vesi - maa:	KOC: 10; log KOC: 1 Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.	(laskettu)
SAPT-lämpötila:	Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.	
haihtumisnopeus:	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Ei odotettavissa metallikorroosiota.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

Peroksidi: Tuote ei sisällä peroksideja.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pölyräjähdysvaara.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Pölynmuodostusta vältettävä. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
Ei tiedossa käytettäessa ja varastoitaessa ohjeiden mukaisesti.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): > 5.000 mg/kg (BASF-testi)

LC0 rotta (Hengitys): 2,14 mg/l 7 h (IRT)
Inhalaatioriskitesti (IRT): Eläinkokeissa ei kuolleisuutta 7 tunnissa. Kyllästetyn höyry-ilmaseoksen hengittämisestä ei aiheudu välitöntä vaaraa. Testissä pölyaerosoli.

LC50 rotta (Hengitys): > 5,2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
ei tiedossa

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Ei silmä- eikä ihoärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (Draize-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (Draize-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Ei vaikuta herkistävästi.

Kokeellinen/laskettu tieto:
maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä. (muut)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Ei määritetty, johtuen puuttuvista tiedoista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Ei määritetty, johtuen puuttuvista tiedoista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Johdettaessa tuotetta biologiseen puhdistuslaitokseen ovat häiriöt aktiivilietteen toiminnalle mahdollisia riippuen vallitsevista paikallisista olosuhteista ja kyseessä olevista pitoisuuksista.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) > 580 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 osa 11, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) > 500 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 osa 9, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC10 (17 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 8, aerobinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

EC20 (180 min) n. 20 mg/l, Aktiiviliete, teollinen (DIN EN ISO 8192, aerobinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
Ei tiedossa.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan) Biologisesti hajoava. Vedestä hyvin eliminoituva. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Eliminaatiotiedot:
> 90 % DOC-väheneminen (28 d) (OECD Guideline 302 B) (aerobinen, aktiiviliete)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Ei tiedossa.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.
Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on hävitettävä kuten itse aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta

Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa. Noudatettava vastaavia työsuojelumääräyksiä.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.